

BẢN ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI – MÔN DS317

Ký hiệu: **[cần chạy]** = số liệu nhóm tự tính từ notebook; **[tự đếm lại]** = số đã có từ Lab 1–2, cần xác nhận lại trên tệp.

Thông tin chung

Mục	Nội dung
Tên đề tài dự kiến (tiếng Việt)	Dự báo doanh thu 4 tuần tới theo danh mục sản phẩm cho doanh nghiệp bán lẻ thời trang thương mại điện tử, hỗ trợ lập ngân sách nhập hàng và khuyến mãi
Tên đề tài dự kiến (tiếng Anh)	4-Week Category-Level Revenue Forecasting for a Fashion E-commerce Retailer to Support Purchasing and Promotion Budgeting
Tên nhóm, lớp	[..], DS317.R11
Thành viên (họ tên, MSSV, email)	[..]
Nhóm trưởng (họ tên, MSSV, email, điện thoại)	[..]
Ngày nộp	[..]

Phần 1. Rà soát tài sản dữ liệu

1.1. Danh sách nguồn dữ liệu

Nguồn	Mô tả ngắn	Đường dẫn / cách thu thập	Giấy phép	Ngày truy cập	Mỗi dòng là gì
order_items	Chi tiết đơn hàng	Bộ dữ liệu BTC Datathon	[ghi điều khoản sử dụng của BTC]	[..]	1 SKU trong 1 đơn hàng

Nguồn	Mô tả ngắn	Đường dẫn / cách thu thập	Giấy phép	Ngày truy cập	Mỗi dòng là gì
		2026 cung cấp			
orders	Đơn hàng	như trên	như trên	[..]	1 đơn hàng
products	Danh mục sản phẩm	như trên	như trên	[..]	1 SKU
inventory	Ảnh chụp tồn kho	như trên	như trên	[..]	1 sản phẩm tại 1 thời điểm snapshot
sales.csv	Doanh thu tổng hợp theo ngày	như trên	như trên	[..]	1 ngày
traffic	Lượng truy cập web	như trên	như trên	[..]	[1 ngày – cần xác nhận]
customers, payments, shipments, reviews ...	Các bảng còn lại (tổng 14 bảng)	như trên	như trên	[..]	[cần điền]

Khóa nối chính: `order_items.order_id` ↔ `orders`; `order_items.product_id` ↔ `products` (lấy category); `inventory.product_id` ↔ `products`; ngày ↔ `sales`, `traffic`.

1.2. Bảng kiểm kê

Tiêu chí	Kết quả của nhóm	Đánh giá
Nguồn gốc	Dữ liệu mô phỏng do BTC Datathon 2026 cung cấp; điều khoản: [..]; cần xác nhận được phép dùng cho môn học và công bố kết quả	Cần lưu ý (đến khi ghi được điều khoản)
Quy mô	order_items 714.669 dòng (646.945 đơn, 3.213.143 đơn vị); products 2.412 SKU;	Đạt

Tiêu chí	Kết quả của nhóm	Đánh giá
	inventory 60.247 snapshot / 1.624 sản phẩm; sales ~3.650 ngày [tự đếm lại]; customers, traffic, reviews, payments, shipments: [cần chạy]	
Cấu trúc	Có cấu trúc, CSV, 14 bảng quan hệ; 4 danh mục: Streetwear, Outdoor, Casual, GenZ	Đạt
Nhãn	Có sẵn doanh thu ở 2 nguồn: sales.csv (vĩ mô) và tổng hợp từ order_items (vi mô), lệch trung bình +5,17%, có ngày tới ~20%. Chọn order_items làm ground truth vì truy vết được tới SKU/danh mục	Cần lưu ý
Chất lượng	Traffic thiếu 181 ngày đầu 2012 (4,7%); 73,8% đơn đặt trước ngày tạo tài khoản; 18,6% item bán dưới giá vốn; 10,0% ngày lãi gộp âm; 0,1% đơn không có mã vận đơn; 62,16% đơn lệch nếu cộng nhầm phí ship; 67,3% lần quan sát tồn kho ghi nhận hết hàng	Cần lưu ý
Thời gian	2012–2022, theo ngày (~10 năm); tách được train/validation/test theo năm	Đạt
Tính riêng tư	Dữ liệu mô phỏng; bảng customers: [liệt kê cột có dạng định danh – tên, email, SĐT, địa chỉ – và cách xử lý]	[Đạt / Cần lưu ý – cần chạy]

1.3. Nhận định

- **Cho phép:** dự báo doanh thu/số lượng theo ngày hoặc tuần ở cấp danh mục và SKU; phân tích mùa vụ (đỉnh Thứ 4–5, Tháng 4–6); phân cụm kịch bản vận hành theo ngày.
- **Không cho phép:** dùng thời gian gắn bó của khách hàng (signup_date mâu thuẫn ở 73,8% đơn); phân tích biên lợi nhuận đáng tin (18,6% item dưới giá vốn, 10% ngày lãi gộp âm).
- **Giới hạn 1:** doanh thu quan sát được là nhu cầu đã bị cắt khi hết hàng (67,3% lần quan sát hết hàng), nên mô hình có thể học thấp hơn nhu cầu thật.
- **Giới hạn 2:** ở cấp danh mục $\times$ tuần chỉ có $4 \times \sim 520 = \sim 2.080$ mẫu; nếu cần nhiều mẫu hơn phải xuống cấp ngày hoặc SKU.
- **Giới hạn 3:** dữ liệu mô phỏng, kết luận nghiệp vụ không tổng quát trực tiếp cho thị trường thật.

Phần 2. Bối cảnh và nhu cầu của doanh nghiệp

2.1. Các yếu tố bối cảnh

Yếu tố	Nội dung
Doanh nghiệp / lĩnh vực	Bối cảnh giả định theo dữ liệu Datathon 2026: sàn thương mại điện tử thời trang, 4 danh mục (Streetwear, Outdoor, Casual, GenZ), 2.412 SKU, ~ 646.945 đơn trong 2012–2022; doanh thu ngày trung bình 4,30 tỷ, đỉnh Tháng 4–6
Chủ thể ra quyết định	Bộ phận Kế hoạch – Vận hành
Quyết định cần hỗ trợ	Đầu mỗi tuần, chốt ngân sách nhập hàng và ngân sách khuyến mãi cho từng danh mục trong 4 tuần tới
Hiện trạng	Lập kế hoạch theo kinh nghiệm, chưa có dự báo định lượng theo danh mục. Mô phỏng hiện trạng làm baseline: doanh thu cùng kỳ năm trước hoặc trung bình 4 tuần gần nhất
Chi phí của việc làm sai	Dự báo thấp dẫn đến nhập thiếu, hết hàng; dữ liệu cho thấy 8,36% nhu cầu bị mất, ~ 445 tỷ doanh thu tiềm năng [tự đếm lại]. Dự báo

Yếu tố	Nội dung
	cao dẫn đến tồn dư phải xả hàng, biên lãi gộp rơi về khoảng -40% trong các đợt xả hàng năm. Hai loại sai đều tổn kém; cần ước lượng chi phí trên mỗi đồng sai lệch cho từng loại để chọn độ đo
Chỉ số nghiệp vụ (KPI)	Tỷ lệ nhu cầu bị mất do hết hàng; biên lãi gộp trong các đợt xả hàng; WMAPE doanh thu theo danh mục

2.2. Câu phát biểu nhu cầu nghiệp vụ

Bộ phận Kế hoạch – Vận hành cần dự báo, vào đầu mỗi tuần, doanh thu của từng danh mục sản phẩm trong 4 tuần tới, để phân bổ ngân sách nhập hàng và khuyến mãi theo danh mục, nhằm giảm tỷ lệ nhu cầu bị mất do hết hàng và giảm các đợt xả hàng lỗ.

Phần 3. Phát biểu bài toán khai phá dữ liệu

Thành phần	Phương án 1 – Dự báo doanh thu theo danh mục	Phương án 2 – Dự báo số lượng theo SKU	Phương án 3 – Phân cụm kịch bản vận hành
Nhóm bài toán	Chuỗi thời gian / hồi quy, có giám sát	Chuỗi thời gian / hồi quy (dữ liệu đếm), có giám sát	Gom cụm, không giám sát
Đơn vị phân tích	1 danh mục × 1 tuần dự báo (có thể mô hình theo ngày rồi cộng lên tuần)	1 SKU × 1 tuần	1 ngày
Cho trước	Doanh thu, số đơn, số lượng, traffic, khuyến mãi, tồn kho theo danh mục đến mốc cắt	Lịch sử bán theo SKU, giá, khuyến mãi, tồn kho đến mốc cắt	Các chỉ số vận hành theo ngày (doanh thu, số đơn, chiết khấu, lãi gộp, tỷ lệ hết hàng)

Thành phần	Phương án 1 – Dự báo doanh thu theo danh mục	Phương án 2 – Dự báo số lượng theo SKU	Phương án 3 – Phân cụm kịch bản vận hành
Cần tìm	Doanh thu của từng danh mục trong mỗi tuần của 4 tuần sau mốc cắt	Số lượng bán của từng SKU trong 4 tuần tới	3–5 nhóm ngày có kiểu vận hành khác nhau
Biến mục tiêu	Tổng doanh thu từ order_items (không gồm phí ship) theo (danh mục, tuần t+h), $h = 1..4$	Tổng quantity theo (SKU, tuần t+h)	Không cần nhãn
Đầu vào	Lag/rolling của doanh thu, số đơn, số lượng (tính đến mốc cắt); tuần, tháng, mùa cao điểm; mức chiết khấu kế hoạch; tồn kho tại mốc cắt. Không dùng COGS, signup_date	Như PA1 ở cấp SKU, thêm thuộc tính sản phẩm	Chỉ số vận hành đã chuẩn hóa
Đầu ra	Doanh thu (VNĐ), số thực ≥ 0 , cho 4 tuần $\times$ 4 danh mục	Số lượng ≥ 0 cho 4 tuần $\times$ mỗi SKU	Nhãn cụm cho mỗi ngày và hồ sơ từng cụm
Ràng buộc	Chạy trên Colab; chỉ ra được yếu tố chính của dự báo	Như PA1; phải xử lý nhiều SKU bán thừa	Cụm phải diễn giải được cho nghiệp vụ
Ngoài phạm vi	Dự báo cấp SKU; tối ưu giá; mặt hàng mới (cold-start)	Tối ưu giá; cold-start	Dự báo
Mức đáp ứng câu nhu cầu	Trực tiếp: ra doanh thu theo danh mục cho ngân sách	Một phần: phục vụ đơn nhập theo SKU, chi tiết hơn mức ngân sách cần; dữ liệu thừa hơn	Gián tiếp: mô tả bối cảnh, dùng làm đặc trưng cho PA1

Kiểm tra rò rỉ dữ liệu:

- Số đơn và số lượng bán tương quan rất cao với doanh thu ($r = 0,938$ và $0,922$) nhưng là giá trị cùng kỳ; chỉ được dùng bản lag trước mốc cắt.
- Loại COGS ($r = 0,976$) vì được tính từ chính giao dịch cần dự báo.
- Mức chiết khấu chỉ dùng giá trị kế hoạch biết trước; nếu dữ liệu chỉ có chiết khấu thực tế thì chỉ dùng bản lag.
- Tồn kho chỉ dùng snapshot gần nhất trước mốc cắt.

Phần 4. Thẩm định tính khả thi

4.1. Kết quả kiểm chứng nhanh

Kiểm chứng	PA1	PA2	PA3
(1) Tạo biến mục tiêu / bảng đặc trưng	Chuỗi doanh thu tuần của 4 danh mục; phân bố, % tuần bằng 0: [cần chạy]	% tuần bán = 0 theo SKU: [cần chạy]	Bảng chỉ số theo ngày; phân bố từng chỉ số: [cần chạy]
(2) Số mẫu sau lọc	Số tuần $\times$ 4 danh mục sau khi bỏ đơn không có mã vận đơn: [cần chạy]	Số SKU còn lịch sử đủ dài $\times$ số tuần: [cần chạy]	~3.650 ngày (4 cụm từ PCA ở Lab 2: 42,7% / 21,4% / 20,5% / 15,3%)
(3) Baseline	Seasonal-naive (cùng kỳ năm trước) và trung bình 4 tuần; WMAPE, MAE trên 2021–2022; 1 mô hình cây đơn giản: [cần chạy]	Tương tự: [cần chạy]	Silhouette cho $k = 3..6$: [cần chạy]

4.2. Bảng tổng hợp thẩm định

Phương án	Dữ liệu	Kỹ thuật	Nguồn lực	Đạo đức – pháp lý	Kết luận
PA1	Đạt: nhân tạo được từ order_items; [số mẫu]; đã loại COGS,	[Thời gian chạy; WMAPE baseline vs mô hình]	[số thành viên, số tuần còn lại]	[Trích điều khoản BTC; xử lý cột định danh trong customers]	Đề nghị chọn

Phương án	Dữ liệu	Kỹ thuật	Nguồn lực	Đạo đức – pháp lý	Kết luận
	signup_date; chặn rò rỉ bằng móc chốt				
PA2	[Đạt / Cần lưu ý: tỷ lệ tuần bằng 0 ở SKU]	[cần chạy]	Nặng hơn PA1	Như PA1	Dự phòng nếu giảng viên yêu cầu mức chi tiết SKU
PA3	Đạt: đã có kết quả PCA từ Lab 2	Đạt	Đạt	Như PA1	Giữ làm phân tích bổ trợ; nhấn cụm dùng làm đặc trưng cho PA1

4.3. Phương án đề nghị

Nhóm đề nghị PA1 vì trả lời trực tiếp quyết định phân bổ ngân sách nhập hàng và khuyến mãi theo danh mục mỗi tuần. PA3 được giữ làm phân tích bổ trợ, nhấn kịch bản vận hành dùng làm đặc trưng. Rủi ro lớn nhất là doanh thu bị cắt do hết hàng (67,3% lần quan sát hết hàng), khiến mô hình học thấp hơn nhu cầu thật; nhóm sẽ so sánh kết quả có và không điều chỉnh theo tỷ lệ ngày có hàng trên tập validation. Rủi ro thứ hai là số mẫu ở cấp danh mục $\times$ tuần ít; nếu mô hình không vượt baseline, nhóm chuyển sang mô hình ở cấp ngày rồi cộng lên tuần.

Phụ lục

- Notebook kiểm chứng nhanh: `<MãLớp>_<TênNhóm>_DeXuat_Code.ipynb`
- Bảng đối soát doanh thu sales.csv vs order_items theo ngày
- Bảng % thiếu, % mâu thuẫn theo bảng
- Heatmap doanh thu thứ $\times$ tháng; biểu đồ PCA 4 kịch bản vận hành

Ghi chú nội bộ (xóa trước khi nộp)

- Định nghĩa "67,3% lần quan sát hết hàng" cần ghi rõ (theo snapshot, theo sản phẩm hay theo ngày); tỷ lệ này rất cao, giảng viên dễ hỏi.

- Con số 445 tỷ và 8,36% nhu cầu mất cần có cách tính trong notebook.
- Quyết định "nhập hàng" thực tế cần số lượng theo SKU; PA1 chỉ phục vụ mức ngân sách. Câu nhu cầu đã viết theo ngân sách để khớp.
- Bản thuyết minh dự thảo ghi "Chuỗi doanh thu theo ngày/tuần": chốt một đơn vị.
- Bản thuyết minh dùng MAPE; khi doanh thu có ngày thấp, ưu tiên WMAPE/sMAPE.
- Log-transform và CatBoost Encoder cho `store_type`: kiểm tra dữ liệu có cột này không (bối cảnh là thương mại điện tử).